Perce-Neige Simulator

Manuel utilisateur • User manual

Version 1.1.0

Pilotez le plus long funiculaire souterrain de France : 3 491 m de Val Claret (2 111 m) au glacier de la Grande Motte (3 032 m), Tignes.

Drive the longest underground funicular in France: 3 491 m from Val Claret (2 111 m) to the Grande Motte glacier (3 032 m), Tignes.

ARP273-ROSE • 2006 TI-Basic original • 2026 PyQt6 port • MIT licence

Contents

I Manuel en français **2**

1 Introduction **2**

2 Installation **2**
2.1 Windows . . . 2
2.2 Linux et macOS . . . 2
2.3 Installation manuelle . . . 2

3 Spécifications **3**

4 Contrôles **3**
4.1 Conduite . . . 3
4.2 Cabine . . . 4
4.3 Système . . . 4

5 Vue cabine F4 : perspective réaliste **4**

6 Physique **4**

7 Régulateur de conduite **5**

8 Annonces à bord **5**

9 Modes de jeu **5**

10 Mise à jour automatique **5**

11 Rapports de bug anonymes **6**

12 FAQ **6**

II English manual **7**

13 Introduction **7**

14 Installation **7**
14.1 Windows . . . 7
14.2 Linux and macOS . . . 7
14.3 Manual install . . . 7

15 Specifications **8**

16 Controls **8**
16.1 Driving . . . 8
16.2 Cockpit . . . 9
16.3 System . . . 9

17 Cabin view F4: realistic perspective **9**

18 Physics **9**

19 Driving regulator **10**

20 On-board announcements **10**

21 Game modes **10**

22 Auto-update **10**

23 Anonymous bug reports **11**

24 FAQ **11**

Première partie

Manuel en français

1 Introduction

Présentation

Le simulateur reproduit fidèlement le fonctionnement du **Perce-Neige** de Tignes, funiculaire souterrain à deux rames couplées, construit par Von Roll / CFD et ouvert le 14 avril 1993. La physique, les dimensions, les puissances moteur et la géométrie du tunnel sont calquées sur les données publiques du constructeur et des sources techniques disponibles.

2 Installation

2.1 Windows

Double-cliquer sur `launch.bat`. Le script détecte Python, crée un *venv* local (hors du dossier projet), installe PyQt6 et Pillow, puis lance le simulateur sans fenêtre console.

2.2 Linux et macOS

```
./launch.sh
```

2.3 Installation manuelle

```
pip install -r requirements.txt
python perce_neige_sim.py
```

3 Spécifications

Propriété	Valeur
Longueur (le long de la pente)	3 491 m
Dénivelé	921 m
Gare basse	Val Claret (2 111 m)
Gare haute	Glacier (3 032 m)
Pente maximale	30 %
Vitesse maximale	12 m/s (43.2 km/h)
Rames	2 × 2 voitures couplées
Capacité	334 passagers + 1 conducteur
Masse à vide	32.3 t
Masse en charge	58.8 t
Motorisation	3 × 800 kW DC = 2 400 kW
Câble	52 mm Fatzer
Tension nominale / rupture	22 500 / 191 200 daN
Diamètre du tunnel (min)	3.9 m
Écartement de voie	1 200 mm
Voie d'évitement	∼200 m, à mi-parcours
Constructeur	Von Roll / CFD
Date d'ouverture	14 avril 1993

4 Contrôles

4.1 Conduite

Touche	Action
↑ / W	Consigne de vitesse +
↓ / S	Consigne de vitesse –
Espace / B	Frein de service (maintenu)
Shift	Frein d'urgence (maintenu)
3	Arrêt électrique (latché)
4	Arrêt d'urgence (latché)
G	Acquit homme-mort

4.2 Cabine

Touche	Action
`H`	Phares
`C`	Éclairage cabine
`K`	Klaxon (maintenu)
`D`	Portes (à l'arrêt)
`A`	Pilote automatique
`N`	Muet annonces à bord

4.3 Système

Touche	Action
`P`	Pause
`M`	Mode : Normal / Challenge / Pannes
`L`	Langue FR / EN
`F1`	Écran d'aide
`F2`	Console d'annonces manuelles
`F3`	Infos machine réelle
`F4`	Vue cabine (première personne)
`R`	Nouveau voyage
`Enter`	Démarrer
`Esc`	Pause / menu / quitter

5 Vue cabine F4 : perspective réaliste

Projection sténopé

La vue en première personne utilise une véritable projection *sténopé* : $r_{écran} = f \cdot R_{tunnel}/d$, où $f = w/(2\tan(FOV/2))$ avec un champ horizontal de 72° correspondant au large pare-brise du conducteur. Les anneaux TBM de 1,5 m défilent à la vitesse réelle du train (jusqu'à 8 anneaux par seconde à 12 m/s). Les courbes projettent un décalage latéral $12 f \kappa d$.

Phares

Phares **éteints**, vous ne voyez que quelques mètres de béton devant vous ; seuls les néons muraux servent de repères visuels. Phares **allumés** (touche `H`), le faisceau porte à ∼100 m avec une décroissance exponentielle façon loi de Beer–Lambert.

Néons muraux

Les tubes néon (∼1,6 m, espacés de 12 m) sont placés sur la paroi gauche en montée et sur la paroi droite en descente, comme sur la machine réelle.

6 Physique

- Intégration à pente variable : $a = (F_{moteur} - F_{gravité} - F_{roulement})/m$.
- Puissance moteur plafonnée : $P = F \cdot v$, jusqu'à 2 400 kW.

- Frein de service à 2,5 m/s^2, frein d'urgence à 5 m/s^2.
- Tension du câble estimée en temps réel, avec bandes nominal / alerte / rupture.
- Score de confort par intégration du jerk ; score énergétique en kWh.

7 Régulateur de conduite

Le conducteur règle une **consigne** en pourcentage de la vitesse maximale. Le régulateur suit cette consigne avec une enveloppe d'accélération réaliste (∼1 m/s^2). L'approche en gare force une zone de rampement à 1 m/s sur les 20 derniers mètres avant le quai, avec arrêt franc en bout de quai.

Homme-mort

Le conducteur doit toucher une commande au moins une fois toutes les 20 secondes, sinon le système déclenche un arrêt électrique automatique. Appuyer sur `G` pour acquitter.

8 Annonces à bord

Enregistrements authentiques du vrai Perce-Neige, disponibles en 5 langues par message (FR / EN / IT / DE / ES). Le jeu joue la version française puis la version anglaise, comme dans la vraie cabine. La console manuelle accessible par `F2` permet de déclencher chaque annonce à la demande.

9 Modes de jeu

- **Normal** — un simple trajet.
- **Challenge** — optimiser temps + confort + énergie.
- **Pannes** — incidents aléatoires (tension câble, thermique moteur, portes, fumée, glace en section haute).

10 Mise à jour automatique

Fonctionnement

Au démarrage, le programme interroge silencieusement l'API des *releases* GitHub. Si une nouvelle version est disponible, une boîte de dialogue propose de la télécharger et de relancer le simulateur. Vérification manuelle possible via **Aide** → **Vérifier les mises à jour**.

Sécurité

Taille maximale du téléchargement : 80 Mo. Rejet des chemins avec `..`, des *backslashes*, des symboles *null* et des liens symboliques. Seule une liste blanche de fichiers est écrasée ; votre *venv*, `.git`, `CLAUDE.md` et le dossier `crash_reports/` ne sont jamais touchés.

11 Rapports de bug anonymes

Capture automatique

En cas de crash, `sys.excepthook` sauvegarde un JSON anonymisé dans `crash_reports/`. Au lancement suivant, une boîte de dialogue propose d'ouvrir une *issue GitHub* pré-remplie. Tout est anonymisé avant envoi : les chemins sont remplacés par `~`, le nom d'utilisateur est supprimé.

Rapport manuel

Via **Aide** → **Signaler un bug** : formulaire avec description et étapes de reproduction, puis ouverture de la même URL pré-remplie dans votre navigateur.

Aucune télémétrie

Rien n'est envoyé automatiquement. Aucun serveur n'est contacté sans un clic explicite de votre part.

12 FAQ

Le train n'avance pas

Vérifier les portes (`D`) et les arrêts électrique / d'urgence (`3` / `4`). La consigne (flèche haut) doit être strictement positive.

Pas de son

Touche `N` pour couper / rétablir. Sur Linux, installer `qt6-multimedia` et un plugin GStreamer.

Changer la langue

Touche `L` bascule entre FR et EN. La langue système est détectée automatiquement au démarrage.

Part II

English manual

13 Introduction

Overview

This simulator faithfully reproduces the operation of the **Perce-Neige** in Tignes, a two-coupled-car underground funicular built by Von Roll / CFD and opened on 14 April 1993. Physics, dimensions, motor power and tunnel geometry follow the publicly available builder data and technical sources.

14 Installation

14.1 Windows

Double-click `launch.bat`. The script detects Python, creates a local *venv* outside the project folder, installs PyQt6 and Pillow, then runs the simulator without a console window.

14.2 Linux and macOS

```
./launch.sh
```

14.3 Manual install

```
pip install -r requirements.txt
python perce_neige_sim.py
```

15 Specifications

Property	Value
Length (along slope)	3 491 m
Vertical drop	921 m
Lower station	Val Claret (2 111 m)
Upper station	Glacier (3 032 m)
Max gradient	30 %
Max speed	12 m/s (43.2 km/h)
Trains	2 × 2 coupled cars
Capacity	334 pax + 1 conductor
Empty mass	32.3 t
Loaded mass	58.8 t
Motor power	3 × 800 kW DC = 2 400 kW
Cable	52 mm Fatzer
Nominal / breaking tension	22 500 / 191 200 daN
Tunnel diameter (min)	3.9 m
Track gauge	1 200 mm
Passing loop	∼200 m at midpoint
Built by	Von Roll / CFD
Opened	14 April 1993

16 Controls

16.1 Driving

Key	Action
↑ / W	Speed command up
↓ / S	Speed command down
Space / B	Service brake (hold)
Shift	Emergency brake (hold)
3	Electric stop (latched)
4	Emergency stop (latched)
G	Dead-man acknowledge

16.2 Cockpit

Key	Action
`H`	Headlights
`C`	Cabin lights
`K`	Horn (hold)
`D`	Doors (at stop only)
`A`	Autopilot
`N`	Mute on-board announcements

16.3 System

Key	Action
`P`	Pause
`M`	Mode: Normal / Challenge / Faults
`L`	Language FR / EN
`F1`	Help overlay
`F2`	Manual announcement console
`F3`	Real machine info overlay
`F4`	Cabin first-person view
`R`	New trip
`Enter`	Start
`Esc`	Pause / menu / quit

17 Cabin view F4: realistic perspective

Pinhole projection

The first-person view uses a real pinhole projection: $r_{screen} = f \cdot R_{tunnel}/d$, with $f = w/(2\tan(FOV/2))$ and a 72° horizontal FOV matching the wide driver windshield. TBM rings with a 1.5 m pitch scroll at the train's actual speed (up to 8 rings per second at 12 m/s). Curves project a lateral offset of $12 f \kappa d$.

Headlights

With lights **off**, you barely see a few metres of concrete ahead; only wall fluorescents act as beacons. With lights **on** (`H`), the beam reaches ∼100 m with a Beer–Lambert-like exponential falloff.

Wall fluorescents

Long horizontal neon tubes (∼1.6 m, spaced 12 m) sit on the left wall when climbing and on the right wall when descending, just like on the real machine.

18 Physics

- Variable-gradient integration: $a = (F_{motor} - F_{gravity} - F_{rolling})/m$.
- Motor power envelope: $P = F \cdot v$, capped at 2 400 kW.

- Service brake 2.5 m/s^2, emergency brake 5 m/s^2.
- Live cable tension with nominal / warning / breaking bands.
- Comfort score from jerk integration; energy score in kWh.

19 Driving regulator

The driver sets a **command** as a percentage of max speed. The regulator tracks it with a realistic acceleration envelope ($\sim$1 m/s^2). The station approach clamps a 1 m/s creep zone over the last 20 m before the platform, with a flush stop at the far end.

Dead-man vigilance

The driver must touch a control at least once every 20 seconds, otherwise the system triggers an automatic electric stop. Press `G` to acknowledge.

20 On-board announcements

Authentic recordings from the real Perce-Neige, in 5 languages per message (FR / EN / IT / DE / ES). The game plays the French version then the English version, just like in the real cabin. The manual console accessible via `F2` lets you trigger each announcement on demand.

21 Game modes

- **Normal** — just drive a trip.
- **Challenge** — optimise time + comfort + energy.
- **Faults** — random incidents (cable tension, motor thermal, doors, smoke, icy upper section).

22 Auto-update

How it works

At startup, the program silently queries the GitHub Releases API. If a new version exists, a dialog offers to download and relaunch the simulator. Manual check via **Help** → **Check for updates**.

Security

Max download size: 80 MB. Rejects paths containing `..`, backslashes, null bytes and symlinks. Only a whitelist of files is overwritten; your *venv*, `.git`, `CLAUDE.md` and the `crash_reports/` folder are never touched.

23 Anonymous bug reports

Automatic capture

On a crash, `sys.excepthook` writes an anonymised JSON into `crash_reports/`. On the next launch, a dialog offers to open a pre-filled GitHub issue. All content is anonymised before leaving your machine: paths become `~`, the username is stripped.

Manual report

Via **Help** → **Report a bug**: a form for description and reproduction steps, then opens the same pre-filled URL in your browser.

No telemetry

Nothing is sent automatically. No server is contacted without your explicit click.

24 FAQ

Train does not move

Check doors (`D`) and electric / emergency stop (`3` / `4`). The command (up arrow) must be strictly positive.

No sound

Key `N` to mute / unmute. On Linux, install `qt6-multimedia` and a GStreamer plugin.

Change language

Key `L` toggles FR / EN. System locale is auto-detected at startup.

Licence / License

MIT. ARP273-ROSE — 2006 TI-Basic original, 2026 PyQt6 port.